

基金赚钱与投资者亏钱现象为何并存？

——基于共同代理的理论解释

李学峰 齐 霄 徐 荣

(南开大学金融学院/中国式现代化发展研究院, 天津 300350;
浙江大学公共管理学院/浙大城市学院幸福城市研究院, 浙江杭州 310015)

摘 要: 现实基金市场中常见到“买基金不赚钱”、甚至“基金赚钱投资者亏钱”并存的现象。本文从共同代理视角, 构建了契约型基金运作过程中基金管理公司、基金持有人与基金经理的利益关系与博弈模型, 首次对这一现象给出了模型化解释: 基金经理、基金管理公司的行为选择, 取决于基金持有人的申购—赎回行为特性; 当持有人理性或有限理性时, 三方净收入与基金业绩均正相关, 基金经理将努力获得正的基金收益; 当持有人非理性时, 基金经理和基金管理公司的净收入与基金业绩负相关, 基金经理与基金管理公司将选择“维持”业绩与增发产品, 产生“买基金不赚钱”、“基金赚钱投资者亏钱”并存的现象。本文通过数值模拟验证了上述理论模型, 提出将投资者教育辐射至基民以增加其投资理性程度、适时试点具有中国式特征的公司型基金组织形式等政策建议。

关键词: 基金管理公司; 基金持有人; 基金经理; 行为选择; 契约型基金治理

JEL 分类号: C71, G11, G23 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-7246(2021)04-0113-19

一、引 言

据中国证券投资基金业协会统计,截至 2022 年底,中国证券市场上各类公募基金超过 10000 只,资产净值合计逾 26 万亿元,约为 2022 年国内生产总值的 21.5%,公募基金已然成为投资者青睐的投资工具。然而,在现实证券市场中人们常常抱怨“买基金不赚

收稿日期: 2023-10-26

作者简介: 李学峰, 经济学博士, 教授, 南开大学中国式现代化发展研究院/金融学院, E-mail: xfli@nankai.edu.cn.

齐 霄, 博士研究生, 南开大学金融学院/中国式现代化发展研究院, E-mail: xiao.qi@mail.nankai.edu.cn.

徐 荣, 经济学博士, 博士后, 浙江大学公共管理学院, 浙大城市学院幸福城市研究院, E-mail: xuxuxu@zju.edu.cn.

* 感谢匿名审稿人的宝贵意见, 文责自负。

钱”,当这一抱怨成为一个普遍现象的时候,我们就不能将原因仅仅归结为投资者在基金选择上出错。中国证券投资基金业协会 2019 年下半年工作计划《正视行业问题,再塑资管行业辉煌》一文中首次明确指出“基金赚钱、投资者亏钱”的现象¹,并指出这“导致公募基金失去投资者信任这一发展根基”;而此后的 2022 年,在全市场开放式股票型基金与偏股混合型基金按基金规模加权的平均近一年回报率仅为约 -18.23% 的情况下,其所属的所有基金公司按总资产加权的平均净利润仍高达约 150406.26 万元²,可见该问题的普遍性和严重性。

面对投资者“买基金不赚钱”的抱怨我们需要回答,这是由于基金经理无能(基金经理客观上不具备使基金“赚钱”的专业能力),还是因为他们并没有将自己的能力发挥出来(基金经理主观上出于某种目的而故意不发挥其专业能力来使基金“赚钱”)?而面对“基金赚钱、投资者亏钱”并存的现象,则更需要从理论上找到原因以便“对症下药”。

进一步来看,虽然基金治理方面的研究成果颇丰,但欧美国家主流的基金组织形式为公司型,与我国的契约型基金存在很大差异³,因而大部分国外的研究成果不完全适用于我国公募基金市场;同时,国内研究大多借鉴国外研究结论或研究方法,从经典双边委托—代理理论的视角对中国公募基金治理问题进行实证考察,这种持有人—基金经理或持有人—基金公司的双边考察不仅忽略了中国现实中持有人和基金公司对基金经理不同且独立的影响,而且大部分研究以实证研究为主从而忽略了对背后理论机制的讨论,从而导致对基金运作过程中各方主体行为选择问题的解释不准确、理论剖析深度不够,也就因此限制了其结论的科学性与政策建议的针对性。

鉴于以上情况,本文从共同代理视角出发,结合我国契约型基金的实际情况,尝试从理论层面构建不同条件下基金运作过程中基金公司、持有人和基金经理之间的利益关系与博弈模型,以此对各方特别是基金经理的行为选择机制做出解释,以期从理论机制上回答为何我国基金市场上出现“买基金不赚钱”和“基金赚钱、投资者亏钱”并存的现象,并据此提出有针对性的建议与启示。

相较于已有的研究成果,本文的贡献主要体现在以下几个方面:第一,过往研究大多只考虑了基金公司、持有人与基金经理中的两方(将持有人与基金公司并为一体考虑或将基金公司与基金经理并为一体考虑),本文则首次通过以基金公司和持有人为不同委托人、基金经理为代理人的共同代理理论框架将三方彼此的利益关系与对博弈的独立影

1 这里所指的“基金”是一个笼统的表述,其内涵既包括了基金管理公司又包括了基金经理,所以更确切的表述是基金管理公司(无特殊说明时下文表述为“基金公司”)和基金经理赚钱而投资者(特指投资于公募基金的人,如无其他所指下文统称为“持有人”)亏钱。

2 数据来源:Wind 数据库。

3 关于公司型基金与契约型基金区别的详细讨论可参见李学峰等(2022)。这里我们要强调的是,对于契约型基金治理问题的研究实际上可以分为两个不同的角度,其一是研究契约型基金所属的基金管理公司的治理问题,该角度的研究与对公司型基金治理问题的研究类似,都属于一般意义上的公司治理问题;其二是围绕契约型基金中基金公司、持有人、基金经理等主体所形成的关系进行研究,这即是本文所关注的(契约型)基金治理问题(或一种特殊的公司治理问题)而非一般意义的公司治理。

响进行了分析,更加贴合中国契约型基金市场的实际,从而也真正聚焦于基金治理问题而非一般意义上的公司治理或基金公司治理问题。第二,相较于“现象—实证”的研究成果,本文对契约型基金治理问题进行了理论化模型化的剖析,从而尝试在更深层次上对现象产生的本质进行解释;特别是,由于共同代理理论区别于其他委托代理理论的“个人效用最大化”,采用了“个人净利润最大化”为出发点,本文得以首次从基金运作中三方“个人净收入最大化”的框架出发来构建理论模型,从而对我国公募基金行业的委托—代理问题特别是其中的激励问题给出了一个全新视角的考察和分析,也为后续的研究提供了新的参考方向与初步的理论基础。第三,在基本理论模型的基础上,针对“买基金不赚钱”乃至“基金赚钱、投资者亏钱”并存的现实问题,本文紧扣我国契约型基金的制度设计,首次从基金公司、基金经理和基金持有人三方的委托代理冲突这一角度给出理论解释,从而深化了围绕契约型基金治理问题的现实与理论研究,并为相关政策制定提供了依据与参考。

本文以下部分的结构安排是:第二部分为文献综述,围绕委托—代理理论和基金(公司)治理的研究对国内外已有文献进行梳理与评价,并提出本文的研究视角;第三部分为基本理论模型,基于共同代理的理论视角对三方博弈及行为形成机制进行了模型化与理论化的解释,并以数值模拟的方式对模型进行了考察;第四部分在第三部分模型的基础上,通过放松对持有人的假设,对模型进行了符合实际的拓展并通过数值模拟提供支持,最终得到了本文的理论结果与解释;第五部分为结论与政策启示。

二、文献综述

Keswani and Stolin(2008)以及Feng et al.(2014)的研究均表明基金作为聪明投资者具有赚钱效应,但现实中“基金赚钱、投资者亏钱”问题与基金行业伴生已久,对此国内外学者也进行了诸多探讨:如陈永生和杨宁(2011)、莫泰山和朱启兵(2013)考察了基民投资的“愚钱效应”,Fulkerson and Riley(2017)研究认为在存在申赎费用的情况下投资者对基金的频繁交易产生了额外的成本,Zhu(2018)、Song(2020)与刘洋溢等(2022)则发现基民在进行基金投资决策时存在单纯依赖简单易得的基金历史回报与星级评定、或对基金业绩存在持续性感知偏差等问题,即已有研究普遍将“基金赚钱、投资者亏钱”的问题归因于基金持有人的不专业、不理性。但这样的归因实际上忽略了一个问题:基金作为一个由专业投资者为其持有人赚取投资收益的金融产品,基金公司、基金经理与基金持有人的利益之间理应是高度一致的,即各方的收益应“共进共退”——由此即便持有人不专业、不理性,基金经理也须采取对应决策来赚取“共同”的收益。而正如前文所言,在作为基金持有人收益直接体现的平均回报率低于-18%的同时,作为基金公司基金经理收益直接体现的平均净利润仍有逾15亿元的水平,这意味着三方之间的利益并不一致甚至可能存在冲突。由此,对于“基金赚钱、投资者亏钱”这一问题,虽然已有研究给出了诸多基于持有人不专业不理性的理论解释,但却对基金持有人、基金经理与基金公司之间的利

益关系这一深层因素缺乏考量,由此也就无法从根本上回答“基金赚钱、投资者亏钱”问题的产生原因与解决之道,这就使得我们不得不考虑基金治理问题。

基金治理从大的范畴上也属于公司治理,包括内部治理与外部治理(李学峰等,2012),但相比之下内部治理才是解决基金市场中存在问题的根本出路——通过揭示基金运作各方主体、特别是基金直接运作者基金经理的行为选择机制,探寻基金市场焦点问题发生的根本性原因,才能从制度设计和外部监管上填补漏洞,从而切实维护市场秩序与保护投资者利益。而现代公司治理的本质则是契约理论或者说是委托—代理理论(姚伟等,2003),基金运作过程本质也是一个委托—代理关系下的博弈过程:不论何种类型的基金,股东(或基金公司)与持有人出资而成为委托人,基金经理受聘对基金进行实际运作而成为代理人。因此,基金治理问题实质上是委托—代理关系在基金契约关系中的特化。

由此,国内外基金治理研究的主流方向即从委托—代理理论出发,探寻基金各方主体利益实现过程中的行为选择问题。根据博尔顿和德瓦特里庞(2008)的研究,委托—代理理论主要有四个不同的分支:静态双边委托—代理¹(Mirrlees,1999; Ross,1973);静态多边委托—代理(Legros and Matthews,1993; Sappington,1983);动态双边委托—代理(Fudenberg and Tirole,1983; Hart and Tirole,1988);不完全委托—代理(Grossman and Hart,1986; Grout,1984)。而由于基金运作本身的特点,目前已有基金治理研究中应用最多的是静态双边委托—代理与动态双边委托—代理视角。

根据对委托人与代理人的划分,静态双边委托—代理视角的研究又分为两个主要方向:其一是“股东委托基金经理”(韩燕和崔鑫,2014; Chen et al.,2013; Kempf et al.,2009等)²,其二是“持有人委托基金公司”(李学峰等,2011; 肖欣荣和田存志,2016)³。此外,也有研究认为基金运作中的委托—代理关系是股东委托基金经理、但每只基金都是一个独立任务的多任务委托—代理(彭文平和陈延,2015)⁴或持有人委托基金公司、基金公司进一步委托基金经理的双重委托—代理(曹兴和秦耀华,2013)⁵。

动态双边委托—代理视角下对基金治理的研究主要是考察基金各方主体在面临跨期博弈时基于效用最大化的行为选择问题。这方面的代表性文献有 Chevalier and Ellison (1997)、Kyle et al. (2011)、彭文平和杨蓝蓝(2013)等⁶。可以说已有文献对基金治理问

1 多任务委托—代理、双重委托—代理属于静态双边委托—代理理论。

2 该角度的研究实际上是对典型的公司型基金治理问题或基金管理公司治理问题的研究,本质上可以归类到一般意义上的公司治理研究。

3 这一角度的研究更接近于本质上的基金治理而非公司型基金治理或基金管理公司治理,但这些研究忽视了基金治理中的重要主体——基金经理。

4 该视角的研究与前述第一个方向上的有关研究类似。

5 这一角度的研究极具启发意义,但却忽视了持有人与基金经理之间的委托—代理关系,详见下文分析。

6 除上文提到的基于经典委托—代理理论的研究外,也有大量基于委托—代理理论发展而来的声誉理论(孟庆斌等,2015; 王良和冯涛,2015; Brown et al.,2001; Chevalier and Ellison,1999)与“锦标赛”理论(彭文平和肖继辉,2013; 肖继辉等,2016; Lee et al.,2019)而展开的基金治理的研究。但一方面这些理论并非本文的研究视角,另一方面如下文针对经典委托—代理理论所指出的,这些理论大多也是针对公司型基金或基金管理公司的治理进行的研究。

题的研究取得了非常丰硕的成果,涵盖了几乎所有影响基金各主体行为选择的因素。

然而,正如前文所言,在契约型组织形式下,我国公募基金市场并不完全适用于上述委托—代理理论:投资者通过与基金公司订立基金合同申购基金份额从而成为持有人,在基金开始运行后通过申购行为以及基金份额持有人大会(如无特殊说明,以下简称“持有人大会”)对基金运作施以影响和监督,而持有人大会又有权表决修改基金合同、调整基金管理人的报酬标准或更换基金管理人,对基金运作有相对独立且重要的影响;基金经理一方面受聘于基金公司、由基金公司发给薪酬(激励)、服务于公司的目标,另一方面又有义务服务于持有人的目标,且持有人虽不直接发给基金经理报酬,但可通过申购—赎回行为或持有人大会独立地间接或直接影响基金经理的报酬、对基金经理形成激励。由此,基金公司、基金经理之间以及持有人与基金经理之间均形成委托—代理关系,而这其中的关键问题在于持有人所追求的目标(持有人利益最大化)与公司所追求的目标(股东利益最大化)是不同质的¹。因此,我国契约型基金各方主体间的博弈关系更符合共同代理理论的出发点或者说是其要解决的问题。

共同代理(Common Agency)理论是委托—代理理论发展过程中所形成的一个独立分支,其开山之作是 Bernheim and Whinston(1985)所作的研究。这篇论文首次明确提出了“共同代理”的概念,并依托于经典委托—代理理论的研究方法构建了共同代理博弈模型框架。相较于以往的委托—代理理论研究, Bernheim and Whinston(1985)并非从效用最大化角度出发,而是首次引入了利润最大化²来构建其理论模型:若干个风险中性的委托人向风险中性的代理人宣布“合约”(目标规模与激励计划),代理人在各合约中作出选择,而这种选择行为会影响委托人的利润,委托人又会由此调整代理人的报酬,且不同委托人的决定又会在委托人的内部产生相互的影响与制约,从而形成共同代理中的博弈,而此博弈的纳什均衡是委托人之间串谋,共同给出一致的合约³。在此基础上, Bernheim and Whinston(1986)的研究进一步将共同代理博弈拓展至多个委托人独立影响代理人的情况,并进一步补充了委托人之间串谋的成本与净利润分配问题、博弈均衡的存在性问题、非效率均衡中各方行为选择的问题以及非串谋下导致的福利损失的潜在制度补救问题,从而形成了完整的共同代理理论体系与方法论。此后大量研究对共同代理关系领域的激励与约束问题进行了分析(如 Arribas and Urbano, 2017; Biglaiser and Mezzetti, 1993等)。遗憾的是,围绕我国公募基金治理问题尚未有从共同代理视角进行的研究,这实际

1 而在欧美市场主流的公司型基金中,持有人与股东这两大主体的身份是合一的,因此至少从法律上看持有人目标与公司目标是相同的——股东利益最大化。

2 “利润最大化”相较于“效用最大化”的优点在于:其一,相较于抽象化的“效用”,“净利润”因其具象化而易于理解以及开展进一步的数值模拟分析与实证检验;其二,在理论模型中使用“净利润”进行分析,能够避免由对效用函数(或其性质)的设定而带来的适用性限制。

3 需要指出的是, Bernheim and Whinston(1985)所研究的具体内容——企业在不同价格不同需求下的投入产出决策问题——与本文所研究的我国公募基金治理有着本质区别,因而本文的后续研究虽借鉴了其“共同代理”的研究思路,但分析框架与均衡结果必然与其有根本差异。

上未能对我国契约型基金运作过程中的本质性问题作出有效回答。因此,本文将借鉴 Bernheim and Whinston(1985,1986) 的共同代理理论研究方法,结合我国契约型基金的实际,对基金运行中基金公司、持有人与基金经理的博弈与行为选择问题展开分析探讨,并由此对我们前文所提出的现实与理论问题进行分析回答。

三、基本理论模型

(一) 前提假设与模型设定

在对基金公司、持有人与基金经理的共同代理关系进行研究之前,为了规范与简化三者之间博弈模型分析,同时考虑到我国公募基金市场中存在的现实状况,结合已有研究成果,本文提出以下假设。

假设 1: 本文所研究的契约型基金仅包括开放式的股票型与偏股混合型基金,并且不考虑除基金公司、持有人与基金经理以外其他的基金当事人。

在所有基金当事人中,基金公司、持有人与基金经理是利益受到基金运作结果直接影响的各方¹。同时,在本文的研究中,持有人制约另外两方的一个重要手段即通过申购和赎回行为影响基金规模,进而影响公司的管理费收入与基金经理的报酬。而根据《基金法》的规定,封闭式基金在存续期间份额不变,持有人购买基金后不得赎回,只能将所持有的基金份额在二级市场出售;同时,对于主要投资于其他金融工具的基金及指数型基金,其投资限制、收益的计算、持有人对其业绩的敏感程度等方面与主要投资于股票的基金存在显著差异²,上述差异最终将导致三方的博弈形成不同的结果。因此,受限于篇幅与本文的研究主题,为了规范下文的分析及结论,提出上述假设 1。另需说明的是,此处开放式基金仅指长期开放申赎的基金,包括封闭式基金依合同转变为长期开放的基金,但不包括定期开放式基金³。

假设 2: 固定费率的管理费是基金公司唯一的收入;且除管理费外,基金运作过程中不产生其他费用,也不单独考虑持有人分红项。

虽然 2017 年中国证监会发布的《公开募集证券投资基金收取浮动管理费指引(初稿)》允许部分公募基金申请依据业绩提取浮动管理费,但至今以浮动管理费率获批的基

1 按照《基金法》的规定,基金当事人除文中提到的三方外还包括基金托管人,本文出于两方面考虑不将其视作基金运作相关方:第一,托管人的收入为按各期基金规模和固定的托管费率计算得出的托管费,即托管人的收入与基金业绩(基金运作的直接结果)并不直接相关;第二,从委托—代理理论来看,托管人既不直接运作基金(代理人)又不付出激励计划(委托人)。而对于托管费,本文则将其视作一项基金运作过程中的费用(详见假设 2)。

2 以 ETF 基金为例,部分 ETF 基金设有较高的认购金额下限,这排除了相当多的中小持有人;同时,投资者在申购 ETF 时会更多地参照标的指数与 ETF 基金的追踪误差,下文的分析对此并不适用(详见假设 5)。

3 所谓定期开放式基金,是指在每一个运作周期内封闭而在运作周期之间开放申赎的基金,持有人仅在短暂的开放期内可以“用脚投票”对基金经理形成激励,且此条件下持有人在开放期对基金经理封闭期内行为的反应敏感性较即时反应存在很大不同,基金经理由此也将形成新的行为选择。因此,本文以下分析对定期开放式基金并不适用。

金数量稀少,且大多并非股票型或偏股混合型基金¹。简便起见,我们的分析仅考虑固定费率的管理费。同时,基金运作过程中虽确实会产生其他费用(如税费、支付给基金托管人的报酬以及持有人的申赎费用²等)及分红,但相关费用或收入均可通过系数调整的方式转换为持有人或基金公司的收益,且本文的分析并不涉及具体数据,因而忽略这部分费用以及不单独考虑持有人分红项并不会对本文结论造成影响。

假设3:基金经理完全合规运作基金,但其投资行为对持有人不可视。

“合规”是指基金经理在运作基金的过程中不存在诸如“老鼠仓”等明确违反《基金法》或《中华人民共和国刑法》等有关法律或管理规定的行为,而作出“合规”假设是为了简化基本模型分析³。“投资行为不可视”假设则是一项符合实际的限定条件:持有人委托基金经理运作基金,但一般不会直接干预具体的投资行为;基金经理也无向持有人实时报告其具体投资行为的义务。“不可视”假设对后续分析的规范体现在它限定了在本文研究中持有人不可使用直接干预具体投资行为的方式来影响另外两方。

假设4:基金公司、持有人与基金经理仅专注于实现自身净收入最大化一个目标。

本文参照 Bernheim and Whinston(1985)“净利润最大化”的分析框架设定了三方“净收入最大化”的目标:其一,“净利润”与“净收入”同属具体的“数量”概念,因此具备进行转化的基本条件。其二,Bernheim and Whinston(1985)在构建其理论模型时所研究的是企业在不同价格不同需求下的投入产出决策问题,即生产成本、销售收入以及净利润是上述问题的核心;而本文所研究的基金投资与运作中各方的利益关系与行为博弈问题一方面是与生产问题有着本质不同,因而并不涉及投入决策、成本、利润等概念,另一方面获得资产/工资/经营收入也是基金持有人/基金经理/基金公司参与基金运作的根本目的。因此,这一从“利润”到“收入”的转化与本文所研究问题的核心相契合⁴。

具体来看,持有人投资基金的净收入来自各期的分红及持有人赎回其基金份额时基金净值相较于其申购时的增量,其中基金净值增量实质上是相同时期基金资产净收益的表现形式;同时根据假设2,持有人的分红也可归入基金资产净收益考虑,将其表示为基金资产净收益归属于持有人的部分。因此,持有人的净收入可以表现为基金资产净收益的函数:

$$I_{i,t}^l(R_{i,t}) = a_{i,t} \times R_{i,t} \quad (1)$$

其中, $I_{i,t}^l(R_{i,t})$ 表示持有人 t 时期在基金 i 上的净收入, $a_{i,t}$ 表示 t 时期基金 i 资产净

1 根据 Wind 数据库的统计数据,在截至 2023 年底依旧存续的 5311 只普通股票型与偏股混合型公募基金中,收取浮动管理费的基金为 100 只,仅占比约 1.88%。

2 虽部分研究(如 Fulkerson and Riley,2017)证明申赎费用的存在与规模是“基金赚钱、投资者亏钱”问题的重要因素,但一方面本文理论模型的处理实质上能够“吸收”这一效应,另一方面后文的数值模拟检验也在设定系数的过程中考虑了这一效应的影响。

3 尽管现实中确实存在基金经理“老鼠仓”行为,但其数量相对较少而且也并非本文的关注点。

4 同时,由于“净收入”等指标具有客观、易得的统计数据,因此这一转化能够提高进行数值模拟或实证检验的客观性与准确性,也能够提高本文研究结论对实际问题的分析能力与适用性。

收益实际归属于持有人的比例, $R_{i,t}$ 表示 t 时期基金 i 的资产净收益。

根据假设 3, 基金经理在基金运作过程中不存在违规违法行为, 故其管理基金所获得的净收入仅来自公司所支付的报酬。一般情况下, 基金经理的报酬包含三个部分: 基本工资、基于其在管基金规模的规模报酬、基于其所创造基金业绩(基金资产净收益)的业绩报酬。而在实际中, 基本工资为一个基本固定的常数, 并不作为股东激励及约束基金经理的主要手段, 且同样地, 本部分分析并不涉及具体的数值(即可通过调整系数的方式将基本工资项划入规模报酬项与业绩报酬项之中), 为简便起见, 下文分析将省略基本工资项。综上所述, 基金经理的净收入表现为其在管基金的规模与基金资产净收益的函数, 即:

$$I_{i,t}^M(S_{i,t}, R_{i,t}) = b_{i,t} \times S_{i,t} + c_{i,t} \times R_{i,t} \quad (2)$$

其中, $I_{i,t}^M(S_{i,t}, R_{i,t})$ 表示基金经理 t 时期从基金 i 上获得的净收入(报酬), $b_{i,t}$ 表示基金经理 t 时期基于基金 i 的规模所获得的规模报酬比例, $S_{i,t}$ 表示基金 i 在 t 时期的规模, $c_{i,t}$ 表示基金经理 t 时期基于其所为基金 i 创造的业绩所获得的业绩报酬比例(当 $R_{i,t} \leq 0$ 时, $c_{i,t} = 0$)。

根据假设 2, 基金公司在一只基金上的收入为固定费率的管理费, 同时公司需支付基金经理的报酬, 即基金公司的净收入为管理费减去基金经理报酬, 表现为基金规模与基金资产净收益的函数:

$$I_{i,t}^C(S_{i,t}, R_{i,t}) = d_i \times S_{i,t} - I_{i,t}^M(S_{i,t}, R_{i,t}) = d_i \times S_{i,t} - b_{i,t} \times S_{i,t} - c_{i,t} \times R_{i,t} \quad (3)$$

其中, $I_{i,t}^C(S_{i,t}, R_{i,t})$ 表示公司 t 时期从基金 i 上获得的净收入, d_i 表示基金 i 的管理费率。

假设 5: 当期基金规模取决于当期基金规模变动, 当期基金规模变动取决于当期基金资产净收益及持有人的净申购, 持有人的申购取决于上一期基金业绩, 即上一期基金业绩好时本期持有人将申购, 否则即进行赎回¹; 且持有人的申购对基金公司与基金经理是可视的。

参考李学峰等(2016)的研究, 基金 i 在 t 时期末的规模可表示为:

$$S_{i,t} = S_{i,t-1} + \Delta S_{i,t} \quad (4)$$

其中, $\Delta S_{i,t}$ 表示基金 i 在 t 时期的规模变动, 其余符号含义不变。由于上期各变量在本期无法调整, 因而本期基金规模实际上仅取决于本期的规模变动。而根据假设 2, 在不考虑基金其他费用、持有人分红归入资产净收益考虑的情况下, 本期基金规模变动取决于两部分: 一是本期基金净值的增加, 二是持有人的净申购。式(1)表明持有人的净收入为基金资产净收益的函数, 那么作为理性的追求自身净收入最大化的持有人即会买入净资产收益高或者说业绩好的基金, 参考 Lynch and Musto(2003), 李学峰等(2009)与孟庆斌等(2019)的研究, 我们即可假定持有人各期的净申购取决于基金上一期的业绩:

¹ 也有很多文献认为持有人会采取非理性的处置效应或出现所谓“赎回异象”, 对此我们将在后续对基本理论模型的拓展中进行考虑。

$$\Delta S_{i,t}^I = \mu_i \times R_{i,t-1} \quad (5)$$

其中, $\Delta S_{i,t}^I$ 表示基金 i 在 t 时期规模变动中由持有人净申赎决定的部分, μ_i 表示基金 i 持有人的申赎行为特性。

综上所述, 基金 i 在 t 时期的规模变动最终表示为:

$$\Delta S_{i,t} = (1 - a_{i,t} - c_{i,t}) \times R_{i,t} + \mu_i \times R_{i,t-1} \quad (6)$$

最终, 基金 i 在 t 时期末的规模可表示为基金业绩的函数:

$$S_{i,t}(R_{i,t}) = S_{i,t-1} + (1 - a_{i,t} - c_{i,t}) \times R_{i,t} + \mu_i \times R_{i,t-1} \quad (7)$$

至此, 在假设 5 的限定下, 基金公司、持有人与基金经理净收入最终均表现为基金业绩的函数:

$$I_{i,t}^I(R_{i,t}) = a_{i,t} \times R_{i,t} \quad (8)$$

$$I_{i,t}^M(R_{i,t}) = b_{i,t} \times [S_{i,t-1} + (1 - a_{i,t} - c_{i,t}) \times R_{i,t} + \mu_i \times R_{i,t-1}] + c_{i,t} \times R_{i,t} \quad (9)$$

$$I_{i,t}^C(R_{i,t}) = (d_i - b_{i,t}) \times [S_{i,t-1} + (1 - a_{i,t} - c_{i,t}) \times R_{i,t} + \mu_i \times R_{i,t-1}] - c_{i,t} \times R_{i,t} \quad (10)$$

此外, 由于基金公司和基金经理掌握着基金的全部信息, 且二者均具有分析这些信息的专业知识与能力, 因而有理由相信持有人的申赎行为特征对另外两方是可视的。

假设 6: 基金经理为基金创造的业绩取决于基金经理的努力程度, 而基金经理的努力则取决于基金经理受到的激励。

Mehran and Stulz(2007)、曹兴等(2012)与滕莉莉等(2013)的研究表明, 基金经理的努力能够降低基金投资的风险、获得超额收益。本文也将基金经理的努力程度纳入考虑, 但由于本文研究基于各方目标为净收入(而非效用)最大化, 因而简便起见, 本文假设基金经理的努力程度与基金业绩直接相关, 即基金业绩表现为基金经理努力程度的函数:

$$R_{i,t}(H_{i,t}) = e_i \times H_{i,t} \quad (e_i \geq 0) \quad (11)$$

其中, e_i 表示基金经理在基金 i 上努力程度的业绩转化系数, $H_{i,t}$ 表示基金经理 t 时期在基金 i 上的努力程度。进一步地, 我们假定基金经理的努力程度取决于基金公司与持有人的激励, 即:

$$H_{i,t}(b_{i,t}^*, c_{i,t}^*, \mu_i) = w_{i,t}^b \times \ln b_{i,t}^* + w_{i,t}^c \times \ln c_{i,t}^* + w_{i,t}^\mu \times \mu_i \quad (12)$$

其中, $w_{i,t}^b$ 、 $w_{i,t}^c$ 、 $w_{i,t}^\mu$ 分别表示 t 时期基金 i 的基金经理对基金规模、基金业绩、基金净申赎不同激励的重视程度权重, $b_{i,t}^* = n_b \times b_{i,t}$ 、 $c_{i,t}^* = n_c \times c_{i,t}$ 为针对对数函数对公司激励计划进行的线性映射(n_b 、 n_c 均为常数), 其目的在于将 $b_{i,t}$ 与 $c_{i,t}$ 值放大至围绕 1 分布, 使对数函数值能够反映激励计划对基金经理的真实影响¹。

假设 7: 各方的决策变量(博弈各方能够直接改变并以此影响另外两方利益或作为委托人对代理人进行约束、从而实现自身目标的变量)按期调整, 在一期内固定。

按照基金运行过程中的实际情况, 在以上假设条件下, 基金公司的决策变量为其对基

¹ 此处暗含一个假设: 基金经理对其规模激励与业绩激励存在一个最低期望(即当 $b_{i,t}^*$ 或 $c_{i,t}^*$ 取 1 时), 当实际激励计划低于此期望时将发挥“负作用”。所谓“负作用”, 是指因基金经理不满激励计划低于预期水平而产生了“消极怠工”情绪所造成的努力程度的降低。

金经理的激励计划 $(b_{i,t}, c_{i,t})$ ，而公司会出于三项考虑决定 $b_{i,t}$ 与 $c_{i,t}$ 的绝对量与相对量：基金上期表现、公司的本期计划（更注重规模还是更注重业绩）、保证基金经理的激励能够使其为公司本期计划服务的前提下最小化公司成本，最终达到最大化公司净收入的目的。

持有人的决策变量为净申购（即 $\Delta S_{i,t}^I$ ），根据假设 5 持有人的净申购取决于基金上期业绩 $R_{i,t-1}$ ，这将影响基金规模进而影响基金公司、基金经理的收入与关注，从而倒逼基金经理为持有人净收入最大化目标服务。

基金经理的决策变量为其努力程度中的重视程度权重（ $w_{i,t}^b$ 、 $w_{i,t}^c$ 与 $w_{i,t}^\mu$ ），即基金经理基于对委托人的激励和制约与个人净收入最大化目标之间的权衡，通过其运作基金的努力程度力争达成目标业绩水平，而此过程又会影响委托人的净收入与决策。参考 Smith (1974) 的演化博弈理论¹以及王良和冯涛(2015)、赵道致等(2020)的研究，为进一步分析此共同代理参与者策略的交互影响，建立由“基金经理—基金公司—持有人”3 个博弈主体构成的经济系统，其中各主体之间的关系及策略如图 1 所示。

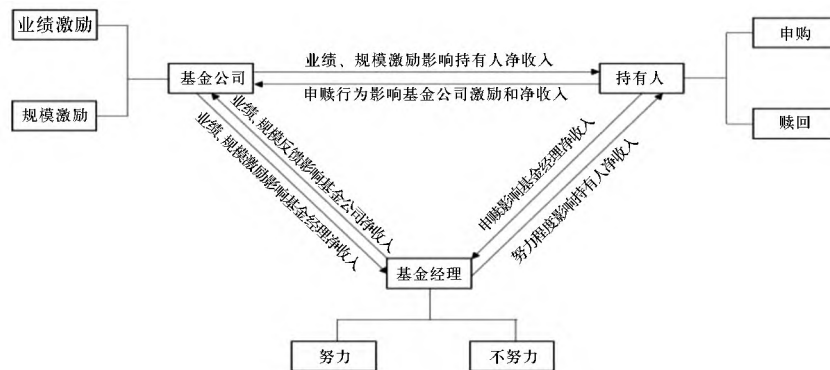


图 1 三方博弈关系及策略图

此时，基金公司、持有人与基金经理的净收入表示为：

$$I_{i,t}^I(R_{i,t}) = a_{i,t} \times e_i \times (w_{i,t}^b \times \ln b_{i,t}^* + w_{i,t}^c \times \ln c_{i,t}^* + w_{i,t}^\mu \times \mu_i) \quad (13)$$

$$I_{i,t}^M(R_{i,t}) = b_{i,t} \times [S_{i,t-1} + (1 - a_{i,t} - c_{i,t}) \times e_i \times (w_{i,t}^b \times \ln b_{i,t}^* + w_{i,t}^c \times \ln c_{i,t}^* + w_{i,t}^\mu \times \mu_i) + \mu_i \times R_{i,t-1}] + c_{i,t} \times e_i \times (w_{i,t}^b \times \ln b_{i,t}^* + w_{i,t}^c \times \ln c_{i,t}^* + w_{i,t}^\mu \times \mu_i) \quad (14)$$

$$I_{i,t}^C(R_{i,t}) = (d_i - b_{i,t}) \times [S_{i,t-1} + (1 - a_{i,t} - c_{i,t}) \times e_i \times (w_{i,t}^b \times \ln b_{i,t}^* + w_{i,t}^c \times \ln c_{i,t}^* + w_{i,t}^\mu \times \mu_i) + \mu_i \times R_{i,t-1}] - c_{i,t} \times e_i \times (w_{i,t}^b \times \ln b_{i,t}^* + w_{i,t}^c \times \ln c_{i,t}^* + w_{i,t}^\mu \times \mu_i) \quad (15)$$

由此，探寻基金公司、持有人与基金经理共同代理关系中基金经理的行为选择问题实质上为求解三方博弈达到均衡状态时的策略选择，因此在各方净收入中对其决策变量分别求偏导可得如下—阶条件：

1 根据 Smith(1974)，演化博弈即在动态系统中不断进行反馈活动，博弈方相互制约。

$$\frac{\partial I_{i,t}^I(R_{i,t})}{\partial \mu_i} = a_{i,t} \times e_i \times w_{i,t}^\mu \quad (16)$$

$$\frac{\partial I_{i,t}^M(R_{i,t})}{\partial w_{i,t}^b} = (1 - b_{i,t}) \times c_{i,t} \times e_i \times \ln b_{i,t}^* + b_{i,t} \times (1 - a_{i,t}) \times e_i \times \ln b_{i,t}^* \quad (17)$$

$$\frac{\partial I_{i,t}^M(R_{i,t})}{\partial w_{i,t}^c} = (1 - b_{i,t}) \times c_{i,t} \times e_i \times \ln c_{i,t}^* + b_{i,t} \times (1 - a_{i,t}) \times e_i \times \ln c_{i,t}^* \quad (18)$$

$$\frac{\partial I_{i,t}^M(R_{i,t})}{\partial w_{i,t}^\mu} = (1 - b_{i,t}) \times c_{i,t} \times e_i \times \mu_i + b_{i,t} \times (1 - a_{i,t}) \times e_i \times \mu_i \quad (19)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_{i,t}^C(R_{i,t})}{\partial b_{i,t}} = & -S_{i,t-1} - (1 - a_{i,t} - c_{i,t}) \times e_i \times \\ & [w_{i,t}^b \times (\ln b_{i,t}^* + d_i - \frac{1}{b_{i,t}}) + w_{i,t}^c \times \ln c_{i,t}^*] - c_{i,t} \times e_i \times w_{i,t}^b \times \frac{1}{b_{i,t}} \end{aligned} \quad (20)$$

$$\frac{\partial I_{i,t}^C(R_{i,t})}{\partial c_{i,t}} = e_i \times [w_{i,t}^b \times \ln b_{i,t}^* + w_{i,t}^c \times (1 + \ln c_{i,t}^*)] \times (d_i - b_{i,t} - 1) - e_i \times w_{i,t}^\mu \times \mu_i \quad (21)$$

即均衡解满足如下条件:

$$(b_{i,t}, c_{i,t}) \in \arg \max_{b_{i,t}, c_{i,t}} I_{i,t}^C(R_{i,t}) \quad (22)$$

$$H_{i,t} \in \arg \max_{H_{i,t}} I_{i,t}^M(R_{i,t}) \quad (23)$$

以上各式中 $b_{i,t}^*$ 、 $c_{i,t}^*$ 、 $H_{i,t}^*$ 分别表示对应变量的最优值。根据求导方程(16)~(21)可以看出此时三方博弈没有均衡解,基金经理完全追逐基金业绩 $R_{i,t}^*$ 最大化。

(二) 数值模拟

为了验证上文的理论分析,本部分我们利用数值模拟展示三方博弈时各自净收益与 $b_{i,t}$ 和 $c_{i,t}$ 之间的动态关系(如图2所示)¹,其进一步证明了前文的理论分析:此时三方博弈没有均衡解,基金经理完全追逐基金业绩最大化。

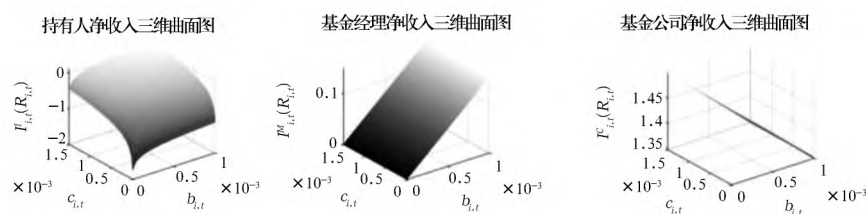


图2 数值模拟的三方净收入与 $b_{i,t}$ 和 $c_{i,t}$ 关系的三维曲面图

(三) 基本结论

综上所述,对于一只特定的基金 i ,在上文所有假设均满足的条件下,其基金公司、持

¹ 限于篇幅,此处省略了参数取值及其说明,留存备案。同时除图2结果对应的参数取值外,作者还尝试了不同的参数取值,结论与此相同。

有人与基金经理三方的博弈将满足定理 1。

定理 1: 对于任何基金 i , 基金公司、持有人、基金经理的博弈不存在均衡状态; 基金公司的激励将无限倾向于基金业绩, 基金经理将自然地专注于提升基金业绩, 持有人将获得正的净收入。

定理 1 描述了我国公募基金市场相对理想化的状态: 基金经理完全合规运作基金, 投资者及持有人以业绩为导向申购并持有基金, 各方的关注均在基金业绩提升上, 监管的存在也是不必要的。形成此状态的重要条件即持有人作为理性人追求净收入的最大化从而追逐业绩好的基金并采取“一致行动”: 在固定费率下, 基金管理人收入的大小即取决于基金规模的大小, 因而在专注于实现净收入最大化目标的情况下, 基金公司将天然地重视扩大基金规模并将其体现在给予代理人的激励计划中, 又由于基金公司对代理人的薪酬有着直接影响, 作为代理人的基金经理在实际运作基金的过程中也会更加重视通过努力提升业绩、吸引持有人的净申购来提升基金规模。这样持有人基于基金业绩的申赎及其“一致行动”即在基金业绩与基金规模之间建立了正相关关系, 使得基金业绩的提升促成基金规模的扩大, 从而自然地将基金公司、基金经理的关注点吸引到提升基金业绩上, 使“三赢”成为可能。

四、模型的拓展

通过上述工作我们建立起了针对我国契约型基金治理的基金公司、持有人、基金经理的三方博弈模型, 并得到了定理 1。然而, 这一理想化状态在现实的公募基金市场中是难以实现的, 一个重要原因就在于国内外诸多文献证实投资者的投资行为存在“处置效应”, 即在其投资中倾向于卖出盈利的资产“落袋为安”而持有亏损的资产 (Shefrin and Statman, 1985), 而在基金投资中这种行为则表现为“赎回异象” (刘志远和姚颐, 2005; 陆蓉等, 2007), 这会导致原假设 5 中“上一期基金业绩好则本期持有人将申购、否则即进行赎回”不再成立。这就可能使基金公司、持有人与基金经理之间产生利益冲突¹, 从而导致定理 1 无法成立并引发新的博弈结果。在这一部分我们对上述假设进行放松和拓展, 并最终对“买基金不赚钱”乃至“基金赚钱、投资者亏钱”并存的现象给出正式的理论阐释。

(一) 持有人的“处置效应”

根据上述已有文献, 如果持有人存在处置效应, 则其进行申赎时将使式 (5) 变为:

$$\Delta S_{i,t}^I = \mu_i \times R_{i,t-1} \quad (\text{当 } R_{i,t-1} > 0 \text{ 时, } \mu_i < 0; \text{当 } R_{i,t-1} \leq 0 \text{ 时, } \mu_i = 0) \quad (24)$$

¹ 比如 Ling and Arias (2013)、廖长友和赵修文 (2016)、刘阳等 (2016) 学者的研究就发现, 由于管理费是基金公司唯一的收入来源, 同时也是基金经理收入来源的较大组成部分, 在持有人“惯性行为” (也称为“正反馈交易”机制) 及有限信息的条件下, 为了追求基金规模的不断扩大, 基金公司也有可能给出倾向于规模报酬的激励计划, 从而使基金经理产生“业绩窗饰”行为, 从而损害持有人的长期利益。

在此条件下,正的基金业绩将对基金规模造成两方面的影响,一方面基金资产净收益减去持有人净收益及支付基金经理业绩报酬后剩余的部分将增加基金的规模,另一方面将引起持有人的赎回行为从而降低基金规模,因而须考虑各方行为选择的跨期影响。此时对于一只特定的基金 i ,其均衡基金业绩将满足定理 2。

定理 2: 对于任何基金 i ,基金公司、持有人与基金经理博弈中基金经理的最优选择为“不作为”(使 $R_{i,t}^* = 0$);此时基金公司的最优激励为基金经理的最低期望,持有人长期净收入为 0。¹

定理 2 表明,在持有人存在“处置效应”的条件下,基金经理若选择付出努力提升业绩,则在短期内会增加收入,但长期来看由于业绩增长难以抵消规模持续降低的影响,其收入将在一段时间后开始不断下降;若基金经理“不作为”,则基金规模与基金经理净收入都将维持在一个稳定的水平;若基金经理努力后却因出错或市场客观因素造成投资损失,则其净收入将直接下降。相比之下,基金经理的最优选择将是“不作为”,使各期业绩为 0,从而在各期获得稳定的基于基金规模的报酬,而在此状态下 $w_{i,t}^c$ 与 $w_{i,t}^m$ 无限趋近于 0。同时,根据式(8),持有人的净收入也将为 0。

此处需要探讨基金经理的最优选择对于基金公司来说是否也是最优的。将式(15)变形,可得:

$$I_{i,t}^c(R_{i,t}) = (d_i - b_{i,t}) \times S_{i,t-1} + (d_i - d_i \times a_{i,t} - d_i \times c_{i,t}c_{i,t} - b_{i,t} + b_{i,t} \times a_{i,t} + b_{i,t} \times c_{i,t} - c_{i,t}) \times R_{i,t} + (d_i - b_{i,t}) \times \mu_i \times R_{i,t-1} \quad (25)$$

由式(25)可知,基金公司净收入 $I_{i,t}^c(R_{i,t})$ 与基金经理净收入的结构相同,因而基金公司将面临与基金经理相同的情况,即对基金公司而言其最优选择与基金经理的最优选择是一致的,基金公司的各期净收入为其固定的管理费收入减去支付基金经理规模报酬的部分,即 $(d_i - b_{i,t}) \times S_{i,t-1}$ 。此时,由于 $R_{i,t}^* = 0$ 且基金经理不再关心其业绩报酬,为了使自身净收入最大化,基金公司的最优激励计划 $(b_{i,t}^*, c_{i,t}^*)$ 为给出无限趋近于基金经理最低期望的 $b_{i,t}^*$,而 $c_{i,t}^*$ 的选择则不产生任何影响。但这里我们要注意的,相对于基金经理所管理的已经存在的基金而言,基金公司的一个天然权利是其可以通过基金产品设计和营销而不断设立、发行新基金,这必然使得基金公司层面的资产管理规模扩大从而使其净收入增加。

(二) 数值模拟

为了验证扩展模型的理论分析,利用数值模拟三方博弈时各自净收益与 $b_{i,t}$ 和 $c_{i,t}$ 之间的动态关系²,其结果进一步证明了扩展部分理论分析的结论:持有人存在处置效应时基金经理的最优选择将是“不作为”,处置效应的存在会使得基金业绩较差时基金经理和基金公司的净收入都增加。

¹ 限于篇幅,本文省略了对定理 2 的证明过程,留存备案。

² 限于篇幅,此处数值模拟过程从略,其与图 2 结果的核心差别是,在 $b_{i,t}$ 与 $c_{i,t}$ 均趋近于 0 时,基金经理净收入 $I_{i,t}^m(R_{i,t})$ 趋近于一个大于 0 的数值(而非如图 2 所示趋近于 0),留存备案。

在公募基金市场上,时常会听到持有人抱怨“买基金不赚钱”,其原因何在?现有文献并没有给出明确的答案,特别是没有从理论上给出解释。持有人的上述抱怨也往往把矛头对准基金经理和基金公司,然而本文的定理 2 不仅仅对“买基金不赚钱”的现象给出了理论解释,特别是明确地指出了产生该问题的一个根源恰恰在持有人自身。持有人的“处置效应”打破了业绩增长与规模增加之间的正相关关系,这使得持有人利益与基金公司利益和基金经理利益之间均出现矛盾,而基金公司基金经理却仍是利益正相关的。为了维持自身利益至少各期保持不变,基金公司基金经理要么努力获得一期比一期大的正基金业绩,要么在各期均不创造业绩。相比之下,前者具有极高的不确定性,且由于业绩“天花板”的存在,即便在开始的几期内能够实现业绩不断增长,但长期业绩“触顶”后基金公司基金经理的收入都将向起始时水平回归;而后者则能够实现“旱涝保收”,所付出的努力程度也远低于前者。故对于基金公司基金经理而言“不作为”是相对最优的选择,此时投资者及持有人投资基金则自然“不赚钱”。当我们理解了持有人“买基金不赚钱”的原因——持有人的处置效应导致基金公司和基金经理都不再把努力提升业绩作为首要目标——之后,那么包括基金公司基金经理在内的“基金赚钱”也就好理解了:本来基金公司和基金经理就可以利用持有人的“处置效应”等非理性行为在一个正常范围内大致维持住已有基金的规模从而通过收取固定管理费达到“旱涝保收”的“赚钱”状态,再加上基金公司会更加努力地设计、营销新的基金产品以保证公司层面乃至基金经理层面¹的总的基金规模扩大来获得更多的管理费收入,“基金赚钱”即成为了必然。

五、结论与政策启示

本文在总结归纳并借鉴已有研究成果的基础上,首次从共同代理视角出发,基于各方实现个人净收入最大化的目的,构建了我国公募开放式股票型基金及偏股混合型基金运作过程中基金公司、持有人与基金经理三方利益关系与博弈的基本模型,并进行了数值模拟,揭示了基金经理行为选择的形成机制。首先,在已有的研究成果与基金行业现实情况的基础上,本文提出了研究的假设条件并构建了博弈各方的基本利益关系模型,然后在全部前提假设均满足的情况下推导出基本的博弈结果。接下来,本文对持有人申购行为的假设进行放松并在新的条件下推导出新的博弈关系和定理,使得最终结论尽可能地反映契约型基金运作的实际,并由此从理论上解释了现实中“买基金不赚钱”,特别是“基金赚钱、持有人亏钱”现象并存的原因——持有人的非理性交易行为,该结论也得到了数值模拟结果的支持。

通过上述研究,本文得出如下的启示:

¹ 现实中的一个现象是越来越多的基金经理采取了“一拖多”的管理模式,即一个基金经理管理着多只基金,很多时候该现象被解读为基金经理人才的稀缺,但这只是问题的一个方面,另一方面的原因则在于基金产品设计的不断加速。

第一,在实现个人净收入最大化的目标驱动下,基金公司与基金经理在基金运作过程中的行为选择最终均取决于持有人的申赎行为特性,因而在现行契约型基金制度下解决基金管理人“只重规模,不重业绩”问题的根本出路在于提升基金投资者的整体理性程度。这也就启示我们,应该大力开展“基民”教育,提升投资者理性程度。

第二,基金公司利益与基金经理利益在任何条件下都具有高度的一致性,而二者与持有人利益之间在部分条件下却是冲突的,这解释了现实基金市场中基金公司与基金经理之间强烈的串谋动机。这启示我们应探索符合我国实际情况的公司型基金组织形式。在公司型基金组织形式下,“持有人”的概念将不复存在,投资者即为股东,这一方面使得基金公司、持有人、基金经理三者的共同代理关系简化为股东与基金经理的双边委托—代理关系,而本文的分析也表明股东(基金公司)与基金经理的利益具有正相关性;另一方面使得持有人的“委托理财”行为转化为“出资”行为,一来将投资者的“用脚投票”转化为“用手投票”(有限责任公司)或使得投资者的“用脚投票”不直接影响基金规模(股份有限公司),二来则可以使股东收入更多由基金业绩决定。这样,现有持有人利益与基金公司利益的矛盾将被化解,由其生发的各类乱象也能从根本上得到解决,从而提高我国公募基金市场的秩序与治理水平。

参考文献

- [1] 曹兴和秦耀华,2013,《固定费用结构下基金经理管理费激励研究》,《财经理论与实践》第5期,第107~111页。
- [2] 曹兴、杨春白雪和聂雁威,2012,《持基激励对基金经理投资行为的影响分析》,《重庆大学学报(社会科学版)》第1期,第36~41页。
- [3] 陈永生和杨宁,2011,《投资者具有正确选择基金的能力吗》,《宏观经济研究》第5期,第50~56+69页。
- [4] 韩燕和崔鑫,2014,《基金行业的委托代理关系与基金经理的短视行为研究》,《管理评论》第9期,第34~45页。
- [5] 李学峰、黄亚元和王健,2016,《持有人行为对基金管理人的隐性激励——理论分析与实证检验》,《证券市场导报》第1期,第62~71页。
- [6] 李学峰、李心印和张舰,2009,《开放式基金持有人申购赎回行为“收益敏感性指标”的分析》,《金融理论与实践》第5期,第21~25页。
- [7] 李学峰、田元泉和李佳明,2012,《市场竞争的基金治理效应:理论假说与实证检验》,《证券市场导报》第5期,第41~46页。
- [8] 李学峰、张舰、田元泉和李佳明,2011,《我国证券投资基金的隐性激励——测度、机制与契约优化》,《金融研究》第10期,第185~197页。
- [9] 李学峰、赵鹏宇和刘晓龙,2022,《浮动管理费能否改善基金治理》,《上海金融》第4期,第69~79页。
- [10] 廖长友和赵修文,2016,《内部治理、市场约束与基金的窗饰行为》,《证券市场导报》第8期,第55~63+78页。
- [11] 刘阳、田正磊和罗荣华,2016,《机构持有、业绩追逐与基金窗饰效应》,《投资研究》第8期,第60~76页。
- [12] 刘洋溢、廖妮和罗荣华,2022,《基金赚钱、基民不赚钱:业绩持续性感知与基金投资者行为》,《中国工业经济》第2期,第156~174页。
- [13] 刘志远和姚颐,2005,《开放式基金的“赎回困惑”现象研究》,《证券市场导报》第2期,第37~41页。
- [14] 陆蓉、陈百助、徐龙炳和谢新厚,2007,《基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究》,《经济研究》第6期,第39~50页。
- [15] 孟庆斌、吴卫星和于上尧,2015,《基金经理职业忧虑与其投资风格》,《经济研究》第3期,第115~130页。

- [6] 孟庆斌、杨俊华、许伟和吴蕾,2019,《投资者申赎与公募基金业绩粉饰——基于中国基金信息披露差异的经验证据》,《管理评论》第 11 期,第 20 ~ 32 页。
- [7] 莫泰山和朱启兵,2013,《为什么基金投资人的投资回报低于基金行业的平均回报——基于“聪明的钱”效应实证检验的解释》,《金融研究》第 11 期,第 193 ~ 206 页。
- [8] 帕特里克·博尔顿和马赛厄斯·德瓦特里庞,2008,《合同理论》,费方域等译,格致出版社。
- [9] 彭文平和陈延,2015,《基金利益冲突与管理努力替代——基于基金经理“一拖多”现象的研究》,《投资研究》第 4 期,第 129 ~ 142 页。
- [10] 彭文平和肖继辉,2013,《业绩排名对投资风格影响研究——来自开放式基金的证据》,《证券市场导报》第 11 期,第 47 ~ 54 + 61 页。
- [11] 彭文平和杨蓝蓝,2013,《业绩评价、职业声誉和基金经理行为异化》,《经济管理》第 6 期,第 81 ~ 94 页。
- [12] 滕莉莉、韦妃和梁权熙,2013,《管理人持基的投资基金治理效应:理论分析与经验证据》,《投资研究》第 12 期,第 55 ~ 67 页。
- [13] 王良和冯涛,2015,《基于声誉及信息操纵考虑的基金经理持股策略演化博弈研究》,《中国管理科学》第 9 期,第 116 ~ 123 页。
- [14] 肖继辉、彭文平、许佳和王琦,2016,《业绩排名与预期风险调整——考虑报酬激励与解职风险交互影响的新证据》,《经济学(季刊)》第 3 期,第 1177 ~ 1204 页。
- [15] 肖欣荣和田存志,2016,《激励契约、规模报酬递减与组织形式演进:以公募基金和私募基金为例》,《南开经济研究》第 4 期,第 38 ~ 55 页。
- [16] 姚伟、黄卓和郭磊,2003,《公司治理理论前沿综述》,《经济研究》第 5 期,第 83 ~ 90 + 94 页。
- [17] 赵道致、郝家芹、杨洁和韩红帅,2020,《考虑平台网络外部性的分享经济中三方演化博弈分析》,《控制与决策》第 7 期,第 1741 ~ 1750 页。
- [18] Arribas, I. and A. Urbano, 2017, “Multiproduct Trading With a Common Agent Under Complete Information: Existence and Characterization of Nash Equilibrium”, *Journal of Economic Theory*, 167, pp. 14 ~ 38.
- [19] Bernheim, B. and M. Whinston, 1985, “Common Marketing Agency as a Device for Facilitating Collusion”, *The RAND Journal of Economics*, 16(2), pp. 269 ~ 281.
- [20] Bernheim, B. and M. Whinston, 1986, “Common Agency”, *Econometrica*, 54(4), pp. 923 ~ 942.
- [21] Biglaiser, G. and C. Mezzetti, 1993, “Principals Competing for an Agent in the Presence of Adverse Selection and Moral Hazard”, *Journal of Economic Theory*, 61(2), pp. 302 ~ 330.
- [22] Brown, S., W. Goetzmann and J. Park, 2001, “Careers and Survival: Competition and Risk in the Hedge Fund and CTA Industry”, *The Journal of Finance*, 56(5), pp. 1869 ~ 1886.
- [23] Chen, J., H. Hong, W. Jiang and J. Kubik, 2013, “Outsourcing Mutual Fund Management: Firm Boundaries, Incentives, and Performance”, *The Journal of Finance*, 68(2), pp. 523 ~ 558.
- [24] Chevalier, J. and G. Ellison, 1997, “Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives”, *Journal of Political Economy*, 105(6), pp. 1167 ~ 1200.
- [25] Chevalier, J. and G. Ellison, 1999, “Career Concerns of Mutual Fund Managers”, *The Quarterly Journal of Economics*, 114(2), pp. 389 ~ 432.
- [26] Feng, X., M. Zhou and K. C. Chan, 2014, “Smart Money or Dumb Money? A Study on the Selection Ability of Mutual Fund Investors in China”, *North American Journal of Economics & Finance*, 30, pp. 154 ~ 170.
- [27] Fudenberg, D. and J. Tirole, 1983, “Sequential Bargaining with Incomplete Information”, *Review of Economic Studies*, 50(2), pp. 221 ~ 247.
- [28] Fulkerson, J. and T. Riley, 2017, “Mutual Fund Liquidity Costs”, *Financial Management*, 46(2), pp. 359 ~ 375.
- [29] Grossman, S. and O. Hart, 1986, “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration”,

- Journal of Political Economy*, 94(4) , pp. 691 ~ 719.
- [40] Groot, P. , 1984, “Investment and Wages in the Absence of Binding Contracts: A Nash Bargaining Approach”, *Econometrica*, 52(2) , pp. 449 ~ 460.
- [41] Hart, O. and J. Tirole, 1988, “Contract Renegotiation and Coasian Dynamics”, *Review of Economic Studies*, 55(4) , pp. 509 ~ 540.
- [42] Kempf, A. , S. Ruenzi and T. Thiele, 2009, “Employment Risk, Compensation Incentives, and Managerial Risk Taking: Evidence from the Mutual Fund Industry”, *Journal of Financial Economics*, 92(1) , pp. 92 ~ 108.
- [43] Keswani, A. and D. Stolin, 2008, “Which Money is Smart? Mutual Fund Buys and Sells of Individual and Institutional Investors”, *The Journal of Finance*, 63(1) , pp. 85 ~ 118.
- [44] Kyle, S. , H. Ou – Yang and B. Wei, 2011, “A Model of Portfolio Delegation and Strategic Trading”, *The Review of Financial Studies*, 24(11) , pp. 3778 ~ 3812.
- [45] Lee, J. , C. Trzcinka and S. Venkatesan, 2019, “Do Portfolio Manager Contracts Contract Portfolio Management?”, *The Journal of Finance*, 74(5) , pp. 2543 ~ 2577.
- [46] Legros, P. and S. Matthews, 1993, “Efficient and Nearly Efficient Partnerships”, *Review of Economic Studies*, 60, pp. 599 ~ 611.
- [47] Ling, L. and J. J. Arias, 2013, “Mutual Fund Flows and Window – dressing”, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 53(4) , pp. 440 ~ 449.
- [48] Lynch, A. and D. Musto, 2003, “How Investors Interpret Past Fund Returns”, *The Journal of Finance*, 58(5) , pp. 2033 ~ 2058.
- [49] Mehran, H. and M. Stulz, 2007, “The Economics of Conflicts of Interest in Financial Institution”, *Journal of Financial Economics*, 85(2) , pp. 267 ~ 296.
- [50] Mirrlees, J. , 1999, “The Theory of Moral Hazard and Unobservable Behaviour: Part I”, *Review of Economic Studies*, 66(1) , pp. 3 ~ 21.
- [51] Ross, S. , 1973, “The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem”, *American Economic Review*, 63(2) , pp. 134 ~ 139.
- [52] Sappington, D. , 1983, “Limited Liability Contracts between Principal and Agent”, *Journal of Economic theory*, 29(1) , pp. 1 ~ 21.
- [53] Shefrin, H. and M. Statman, 1985, “The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence”, *The Journal of Finance*, 40(3) , pp. 777 ~ 790.
- [54] Smith, J. M. , 1974, “The Theory of Games and the Evolution of Animal Conflicts”, *Journal of theoretical biology*, 47(1) , pp. 209 ~ 221.
- [55] Song, Y. , 2020, “The Mismatch Between Mutual Fund Scale and Skill”, *The Journal of Finance*, 75(5) , pp. 2555 ~ 2589.
- [56] Zhu, M. , 2018, “Informative Fund Size, Managerial Skill, and Investor Rationality”, *Journal of Financial Economics*, 130, pp. 114 ~ 134.

**What Leads to the Coexistence between
“Funds Making Money” and “Investors Losing Money”?
— A Theoretical Explanation Based on Common Agency Theory**

LI Xuefeng QI Xiao XU Rong

(School of Finance, Nankai University; Institute of Chinese Path to Modernization, Nankai University;
School of Public Affairs, Zhejiang University; Happy City Research Institute, Hangzhou City University)

Summary: Mutual fund is a popular financial instrument that a few professionals serve most non – professionals for operating funds to earn higher returns, but it is often complained by lots of fund holders that “funds make money while investors lose money”. Intuitively, in 2022, there are over 10,000 mutual funds with total size over 26 trillion yuan (21. 5% of China’s GDP that year) in China. Among them, all the stock funds and stock – oriented hybrid funds earned over 1. 5 billion average weighted net profit themselves while made about – 18. 23% average weighted return for their fund holders. Existing research has worked on explaining this phenomenon, criticizing fund holders’ irrationality as the main reason. But this only explains why investors lose money, as it ignores the fact that the interest between fund holders, fund managers as well as fund management companies should have been highly consistent due to funds’ mechanism. Moreover, most papers, affected by the corporate – based form in the US, take fund management companies and fund managers, or fund management companies and fund holders, as a whole and investigate their relationship, while ignoring the truth that fund management companies and fund holders have heterogenous incentives on fund managers under the form of contractual fund in China.

In view of this, based on the common agency theory (multi – principals vs. one agent), we constructed a game model that describes the interests, incentives and behavior among fund management companies, fund managers and fund holders in China. The general framework is as follows: (1) Fund holders’ income is determined by fund’s performance; fund management companies’ income is determined by fund’s size (fixed management fee rate); fund managers’ income is determined by both fund’s size (scale – based compensation) and fund’s performance (performance – based compensation). (2) Fund’s size is determined by fund holders’ purchasing and redemption, and fund holders’ purchasing and redemption are determined by their “rationality” (how they react to fund’s last – period performance). (3) Fund’s performance is determined by fund managers’ effort, and fund managers’ effort is determined by the incentives of fund management companies (via scale – based compensation and performance – based compensation) and fund holders (via how they purchase and redeem), as well as how fund managers weight them. (4) Fund holders choose how and how much their subscription and redemption react to fund’s performance in the last period, fund management companies choose how much they compensate fund managers on both fund’s size and performance, and fund managers choose how much they weight different incentives to maximize their net incomes. Under this framework, we then prove that: (1) If fund holders are “rational” (purchase funds with positive last – period performance and redeem funds with negative last – period performance), the “equilibrium” of the game will be that all parties focus on improving or compensating for fund’s performance and can all “make money”. (2) If fund holders have a

disposition effect (redeem funds with positive last – period performance and keep holding funds with non – positive last – period performance), the equilibrium of the game will be that fund management companies and fund managers both seek to maintain “zero performance” on every single fund and to issue more funds (to make money via management fees), leading to the result that “fund makes money while investor loses money”. Meanwhile, we set proper parameter values according to both market practice as well as academic research to run numerical simulation to prove the robustness of our game model. Thus, we finally propose following policy implications: (1) Since rationality is the key determinant of the coordination of interests of all parties, fund holders should be educated as investors to increase their rationality under the current form of contractual fund. (2) Pilot scheme of the corporate – based form, which may eliminate the potential interest conflicts between fund management companies and fund holders by “merging” them as one.

Our marginal contributions may include: (1) Our model takes fund management companies, fund managers and fund holders into account rather than consider either fund management companies and fund managers or companies and fund holders as one single party as most papers did, thus focusing on the governance problem of public funds in China. (2) We are the first to build a theoretical game model describing the contractual funds’ operation in China, thus digging out the root of how different market subjects choose to behave and provide a new perspective and the theoretical basis for future research. (3) Using our game model, we provide a fundamental theoretical explanation to why funds make money while investors lose money, giving a deeper understanding of its reasons and solutions. Our future work based on this paper is to refine the model by relaxing assumptions to expand its applicability to more types of funds (such as close – end funds, regular open – end funds, etc.) and explaining more problems (such as floating management rate reform).

Keywords: Fund Management Companies, Fund Holders, Fund Managers, Behavior Choice, Contractual Fund Governance

JEL Classification: C71, G11, G23

(责任编辑: 苏乃芳) (校对: GN)